IM뱅크 지정주제 · 요미의 코딩

금융 서류 외부 발송 전 민감정보 자동 식별과 위험도 등급화

Upstage Studio 워크플로우 — 서류 묶음 1건을 넣으면 고위험 · 중위험 · 저위험 · 검토 필요 중 하나와 근거를 냅니다

1. 문제 정의 — 보내기 직전, 사람이 눈으로 확인하는 일

지금 하는 일

- 대출 심사·제출 서류를 다른 기관이나 고객에게 보내기 전에 담당자가 쪽마다 번호를 찾아 가렸는지 확인
- 한 묶음에 **개인 서식과 법인 서식이 섞여** 옴: 원천징수영수증, 동의서, 재무제표, 주주 명세, 사업자등록증
- 번호가 **칸마다 한 글자씩** 나뉘어 적힌 법정 서식이 많아 훑어보면 놓침

실제로 새는 지점

- 신청자 칸은 가렸는데 **배우자 칸**은 그대로
- '개인정보 마스킹 처리본' 표시만 믿고 남은 **급여 금액**을 놓침
- 법인 서류(주주 명세) 안의 **개인 주주 주민등록번호**
- 휴대폰으로 찍은 흐린 사본 — 읽지 못한 것을 "없음"으로 처리

목표: 1차 점검을 자동으로 하고, 확실하지 않은 건은 추측하지 않고 담당자에게 넘긴다

2. 워크플로우 기획 — 사람이 하던 순서를 노드로 옮김

서류 펼치기
Parse
OCR 강제

→

서식별로 나누기
Classify
개인 / 법인 / 공개

→

칸마다 값 옮겨 적기
Extract
18개 항목

→

묶음 하나로 모으기
Merge

→

못 읽은 곳 표시
Validate
판독 상태

→

등급 매기기
Instruct 위험도_판정
키 4개

→

다음 조치
Instruct ×4
차단·마스킹·승인·확인요청

노드	없으면 생기는 문제
Parse (OCR 강제)	촬영·스캔본은 글자층이 없어 빈 문서로 읽힘 → 저위험으로 잘못 나감
Classify (분할)	한 PDF에 서식이 최대 3종 이어져 옴. 나누지 않으면 서식마다 맞는 항목을 못 고르고 값이 섞임
Extract	원문 전체를 한 번에 판단하면 가려진 '900101-1******'을 노출로 세거나 칸 나뉜 번호를 놓침
Validate	못 읽은 번호를 '없음'으로 보고 저위험 판정

3. 판정 기준 — 숫자와 조건으로 고정

등급	조건 (노출 = 마스킹 문자 *, X, ●, ○가 0개인 전체 값)	후속 노드
고위험	주민등록번호 · 외국인등록번호 · 여권번호 · 운전면허번호 · 카드번호 중 1개 이상 노출	발송차단_보고
중위험	고위험 0개, 계좌번호 · 휴대전화번호 · 주소 · 이메일 · 소득정보 · 신용정보 · 기업재무정보 1개 이상	마스킹_요청
저위험	노출 0개 (모두 가렸거나 공개 정보)	발송승인_기록
검토 필요	판독 불가 문서 1개 이상, 또는 가린 이름 + 회사명 · 직위 · 출생연도가 함께 있음	담당자_확인요청

```
risk_level: 고위험
detected_items: [주민등록번호, 휴대전화번호]
data_subject: 개인
reason: 신청자 칸은 가렸지만 배우자 칸의 주민등록번호 870722-2000063 …
```

판정 순서: 검토 필요 → 고위험 → 중위험 → 저위험. 공개 정보(사업자 · 법인등록번호, 사업장 주소, 자본금 · 주식 수, 대표자 생년월일)는 항목에서 제외

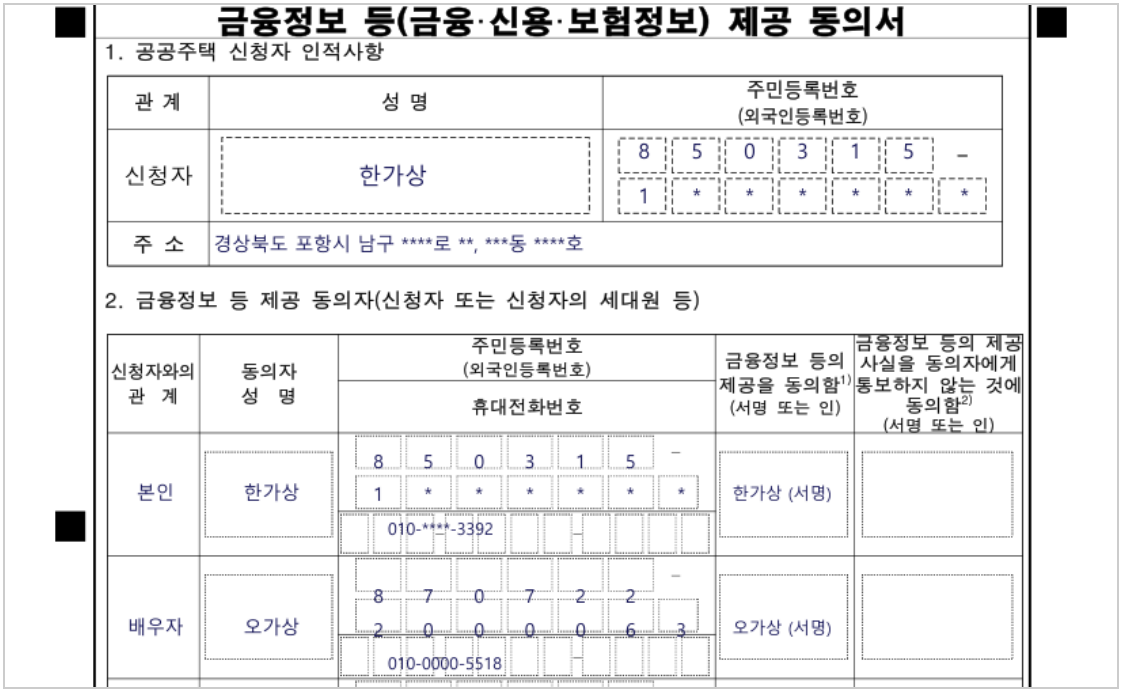
4. 신뢰성 설계 — 틀리기 쉬운 상황을 미리 막기

틀릴 수 있는 상황	막는 방법	나오는 값
흐린 촬영본이라 번호를 못 읽음	readability=unclear면 검증 빨강. 제목·이름·항목이 전부 비면 '읽지 못함'으로 봄	검토 필요
이름만 가리고 회사·직위·출생연도가 남음	재식별 위험으로 담당자에게 넘김	검토 필요
'마스킹 처리본' 표시가 있음	표시를 믿지 않고 모든 칸을 같은 기준으로 다시 봄	남은 값 기준
신청자 칸만 가리고 배우자 칸은 그대로	한 칸이라도 전체 값이면 노출	고위험
가린 값을 노출로 셈	출력 전 자기 점검: 가림 없는 값을 근거로 인용할 수 없는 항목은 뺌	등급 재계산
법인 손익계산서의 '급여'	개인 소득정보가 아니라 기업재무정보로만 봄	기업재무정보

사람에게 넘기는 장치: 결정값 '검토 필요' → 담당자 확인 메모 + 고객 재제출 요청문 자동 작성

5. 데이터셋 — 실제 법정 서식에 가상 값

- 국가법령정보센터 별지 서식 8종: 근로소득 원천징수영수증, 금융정보 등 제공 동의서, 여권 발급 신청서, 외국인등록사실증명, 표준재무상태표, 표준손익계산서, 주식등변동상황명세서, 사업자등록증
- **20개 묶음 · 문서 32건**, 유형 ①~⑤ 모두 포함
- 정답 분포: 고위험 9 · 중위험 6 · 저위험 3 · 검토 필요 2
- 번호는 가상임이 보이게 0을 채움: 900101-1000017, 010-0000-2847



금융정보 등(금융·신용·보험정보) 제공 동의서

1. 공공주택 신청자 인적사항

관 계	성 명	주민등록번호 (외국인등록번호)
신청자	한가상	850315 – 1******
주 소	경상북도 포항시 남구 ****로 **, ***동 ****호	

2. 금융정보 등 제공 동의자(신청자 또는 신청자의 세대원 등)

신청자와의 관 계	동의자 성 명	주민등록번호 (외국인등록번호) / 휴대전화번호	금융정보 등의 제공을 동의함[1] (서명 또는 인)	금융정보 등의 제공 사실을 동의자에게 통보하지 않는 것에 동의함[2] (서명 또는 인)
본인	한가상	850315 – 1****** / 010-****-3392	한가상 (서명)	
배우자	오가상	870722 – 2****** / 010-0000-5518	오가상 (서명)	

I — 금융정보 등 제공 동의서 (배우자 칸만 노출)

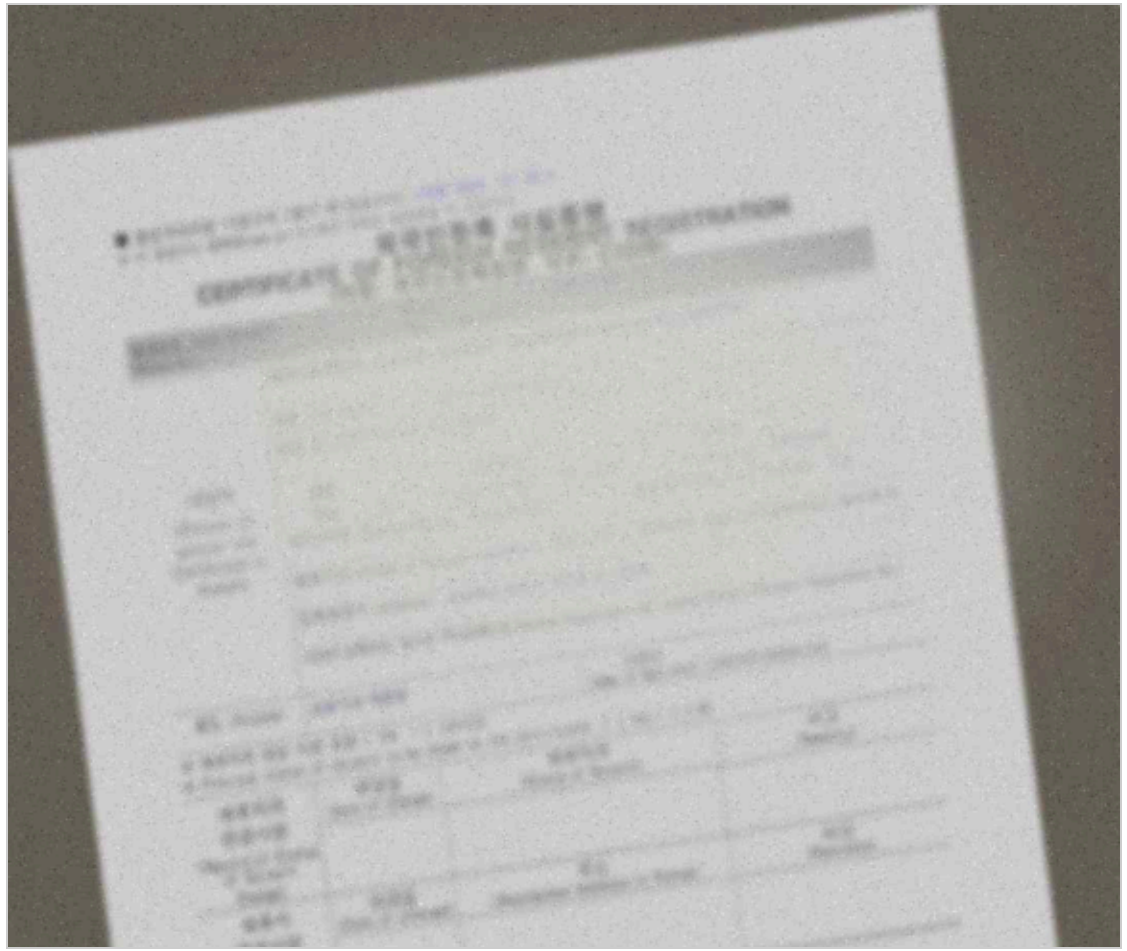
6. 개선 과정과 결과 — 20건 대조

케이스	서류	정답	결과	
A	근로소득 원천징수영수증 + 금융정보 등 제공 동의서	고위험	고위험	일치
B	근로소득 원천징수영수증(마스킹 처리본)	중위험	중위험	일치
C	표준재무상태표 + 표준손익계산서 + 주식등변동상황명세서	고위험	고위험	일치
D	표준재무상태표 + 사업자등록증(법인)	중위험	중위험	일치
E	사업자등록증(개인사업자)	저위험	저위험	일치
F	외국인등록사실증명	고위험	고위험	일치
G	외국인등록사실증명(휴대폰 촬영본)	검토 필요	검토 필요	일치
H	여권 발급 신청서(스캔본)	고위험	고위험	일치
I	금융정보 등 제공 동의서	고위험	고위험	일치
J	여권 발급 신청서 + 외국인등록사실증명	고위험	고위험	일치
K	주식등변동상황명세서(마스킹 처리본)	저위험	저위험	일치
L	금융정보 등 제공 동의서(휴대폰 촬영본)	검토 필요	검토 필요	일치
M	표준손익계산서 + 주식등변동상황명세서(마스킹 처리본) + 사업자등록증(법인)	중위험	중위험	일치
N	근로소득 원천징수영수증	고위험	고위험	일치
O	여권 발급 신청서 + 금융정보 등 제공 동의서	저위험	중위험	불일치
P	근로소득 원천징수영수증(마스킹 처리본)	중위험	중위험	일치
Q	사업자등록증(법인) + 표준손익계산서 + 금융정보 등 제공 동의서	고위험	고위험	일치
R	외국인등록사실증명(스캔본)	고위험	고위험	일치
S	표준재무상태표 + 표준손익계산서	중위험	중위험	일치
T	사업자등록증(개인사업자) + 금융정보 등 제공 동의서	중위험	중위험	일치

설정	일치	고친 점
#4	11/14	법정 서식 기준으로 분류·추출 설명 교체
#5	13/14	흐린 사진 '판독 실패' 규칙, ○ 가림 문자 추가
#6	13/14	서식 2종이 한 범위로 묶여도 모든 쪽을 읽도록 추출 지시 수정
#7	13/14	출력 전 자기 점검(가린 값만으로 항목을 넣지 않음)
#8·#9	14/14	목록 값을 첫 값만 보지 않고 하나씩 모두 확인
#1 최종	**19/20**	#9와 같은 설정으로 묶음 20개 전체 실행 (set15~20 추가)

위험도 · 노출 항목 · 정보 주인 3개가 모두 같아야 '일치'로 셈

7. 데모 — 흐린 촬영본은 추측하지 않고 넘김



G — 외국인등록사실증명 휴대폰 촬영본

```
risk_level: 검토 필요
detected_items: []
data_subject: 없음
```

담당자_확인요청 노드 출력

```
담당자 확인 메모: 문서명은 "Document"로 확인되며, 문서 본문 표에는 성별 "男/女"와 출생정보 "1980年0月" 등 준식별 정보가 반복되어 재식별 위험 여부를 원본에서 확인해 주시기 바랍니다.
후속 요청문: 판독 불가 시 선명한 사본 재제출을 요청드립니다(기한: 담당자 지정). 재식별 위험 시 작성 부서에서는 성별, 출생정보 등 조합 정보를 삭제하거나 범주화해 주시기 바랍니다.
```

8. 한계와 다음 단계

- 같은 설정이어도 실행마다 판단이 조금씩 흔들림 → 출력 전 자기 점검 규칙과 '검토 필요' 경로로 피해를 줄임
- 불일치 1건(O, set15): 번호를 모두 가린 묶음인데 근거에는 '노출 항목 없음'이라 쓰고 등급은 중위험으로 냄 → 근거와 등급이 어긋나면 검토 필요로 넘기는 점검을 다음 설정에 추가
- 재식별 위험(이름 가림 + 조합 정보)은 규칙으로 정한 조합만 잡음 → 실제 민원·보고서 서식으로 사례를 늘릴 예정
- 최종 발송 판단은 담당자가 함: 이 워크플로우는 1차 점검과 조치 문서 초안까지 맡음